

Estrutura de Árvores

Explicação do Código Base, Estrutura de Nós e Modificações Realizadas

Código Base: Estrutura do Nó

Conceito da Árvore (BST)

A árvore binária de busca organiza os dados hierarquicamente. Cada nó armazena um valor e aponta para sub-árvores esquerda (menores) e direita (maiores), garantindo buscas eficientes em $O(\log n)$.

Trecho de Código Base

```
struct No {  
    int dado;  
    No* esq;  
    No* dir;  
    No(int val) :  
        dado(val),  
        esq(nullptr),  
        dir(nullptr) {}  
};
```

Código Base: Inserção Recursiva

Lógica de Inserção

O algoritmo compara o valor a ser inserido com o nó atual. O fluxo desce recursivamente para a esquerda ou direita até encontrar um ponteiro nulo onde o novo elemento é alocado.

Trecho de Código Base

```
No* inserir(No* raiz, int val) {  
    if (raiz == nullptr)  
        return new No(val);  
  
    if (val < raiz->dado)  
        raiz->esq = inserir(raiz->esq, val);  
    else if (val > raiz->dado)  
        raiz->dir = inserir(raiz->dir, val);  
  
    return raiz;  
}
```

Modificações Realizadas



Tratamento de Caracteres Vazios

Implementação de validações e limpezas para ignorar espaços em branco, strings vazias ou caracteres nulos durante a leitura e processamento dos dados de entrada.



Serialização e Suporte a JSON

Adição de rotinas para converter e exportar a estrutura hierárquica da árvore para o formato JSON, facilitando a visualização e persistência dos dados.

Análise Crítica do Código

O código apresenta muito bem a estrutura de árvore para fins de aprendizado. A clareza dessa didática é garantida principalmente pela estrutura do código, que conta com nomes de funções e variáveis bem definidos, facilitando o entendimento intuitivo do fluxo recursivo e das operações na BST.